九 向量代数与空间解析几何

一、选择题

1. 平面 Π 与 $\Pi_1: x-2y+z-2=0$ 和 $\Pi_2: x-2y+z-6=0$ 的距离之比为 1∶3，则平面 Π 的方程为(　　).

(A) $x-2y+z=0$

(B) $x-2y+z-3=0$

(C) $x-2y+z=0$ 或 $x-2y+z-3=0$

(D) $x-2y+z-4=0$

2. 设 $L_1: \dfrac{x-3}{-2}=\dfrac{y+4}{-5}=\dfrac{z}{3}$，$L_2: \begin{cases} x=3t, \\ y=-1+3t, \\ z=2+7t, \end{cases}$ $L_3: \begin{cases} x+3y-z+1=0, \\ 2x+y-z=0, \end{cases}$ 则(　　).

(A) $L_1 /\!/ L_3$　　(B) $L_1 /\!/ L_2$

(C) $L_2 \perp L_3$　　(D) $L_1 \perp L_2$

二、填空题

1. 点 $M(3,-1,2)$ 到直线 $\begin{cases} x+y-z+1=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ 的距离为_____.

2. 两异面直线 $L_1: \dfrac{x-9}{4}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z}{1}$ 与 $L_2: \dfrac{x}{-2}=\dfrac{y+7}{9}=\dfrac{z-2}{2}$ 之间的距离为_____.

3. 设点 $M_1(1,-1,-2)$，$M_2(1,0,3)$，$M_3(2,1,2)$，则点 M_3 到向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的距离为_____.

4. 设直线 $\begin{cases} x+2y-z=2, \\ 2x-y+z=3 \end{cases}$ 在平面 $x+y+z=0$ 上的投影为直线 L，则点 $(1,2,1)$ 到直线 L 的距离等于_____.

5. 设直线 $L_1: \dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2: \dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过直线 L_1 且平行于 L_2 的平面方程为_____.

6. 直线 $L: \dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$ 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面方程为_____.

7. 设直线 l 过点 $M(1,-2,0)$ 且与两条直线 $l_1: \begin{cases} 2x+z=1, \\ x-y+3z=5 \end{cases}$ 和 $l_2: \begin{cases} x=-2+t, \\ y=1-4t, \\ z=3 \end{cases}$ 垂直，则 l 的参数方程为_____.

8. 曲线 $\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ z^2=2x \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线为_____.

9. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内可微，且 $f(x,y+1)=1+2x+3y+o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则曲面 $\Sigma: z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的切平面方程为_____.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 设曲面 $\Sigma:\frac{x^2}{2}+y^2+\frac{z^2}{4}=1$ 及平面 $\Pi:2x+2y+z+5=0$.

(1) 求曲面 Σ 上与 Π 平行的切平面方程;

(2) 求曲面 Σ 与平面 Π 之间的最短和最长距离.

2. 设直线 $L:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 及 $\Pi:x-y+2z-1=0$.

(1) 求直线 L 在平面 Π 上的投影直线 L_0;

(2) 求 L 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

3. 设直线 $L_1:\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{1}$, $L_2:\frac{x+2}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-2}{-2}$.

(1) 证明:直线 L_1, L_2 为异面直线;

(2) 求平行于 L_1, L_2 且与它们等距离的平面.

4. 求过直线 $\begin{cases}3x-2y+2=0,\\ x-2y-z+6=0\end{cases}$ 且与点(1,2,1) 的距离为 1 的平面方程.

5. 设直线 $L:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{1}$.

(1) 求直线 L 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面;

(2) 求(1) 中所得旋转曲面介于 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的几何体的体积.

6. 已知点 $P(1,0,-1)$ 与点 $Q(3,1,2)$,在平面 $x-2y+z=12$ 上求一点 M,使得 $|PM|+|MQ|$ 最小.

7. 设 $A(-1,0,4)$, $\Pi:3x-4y+z+10=0$, $L:\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$,求一条过点 A 与平面 Π 平行,且与直线 L 相交的直线方程.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060